Résumé du E2

Résumé de l'évaluation E2 - Cas pratique (C6, C7, C8)

Objectif principal : Installer et configurer un service d'intelligence artificielle préexistant pour répondre à un besoin spécifique.

Démarche :

1. **Veille technique et réglementaire (C6)** :
    - Identifier et suivre les sources d'informations pertinentes sur les outils et réglementations liés à l'IA.
    - Synthétiser et partager ces informations avec les parties prenantes du projet.
2. **Identification de services d'IA préexistants (C7)** :
    - Analyser le besoin en fonctionnalités d'IA et les contraintes du projet.
    - Effectuer un benchmark des services d'IA disponibles.
    - Recommander un ou plusieurs services adaptés.
3. **Paramétrage du service d'IA (C8)** :
    - Créer l'environnement d'exécution du service.
    - Installer et configurer les dépendances nécessaires.
    - Gérer les accès et la sécurité.
    - Mettre en place le monitoring.
    - Documenter l'ensemble du processus.

Livrable : Rapport professionnel individuel, incluant les résultats de la veille, le benchmark et la documentation technique.

Évaluation : Correction du rapport et soutenance orale individuelle.

Critères d'évaluation clés :

- **C6 :**
    - Pertinence de la thématique de veille.
    - Planification régulière des temps de veille.
    - Choix approprié des outils d'agrégation et de partage.
    - Qualité et accessibilité des synthèses communiquées.
    - Fiabilité des sources d'informations.
- **C7 :**
    - Clarté de l'expression du besoin et des contraintes.
    - Exhaustivité et pertinence du benchmark.
    - Justification des choix et des exclusions.
    - Analyse détaillée des services étudiés (adéquation, éco-responsabilité, contraintes techniques).
    - Clarté des conclusions et recommandations.
- **C8 :**
    - Accessibilité et configuration correcte du service.
    - Fonctionnalité du service par rapport aux besoins et contraintes.
    - Mise en place du monitoring.
    - Documentation complète et accessible couvrant tous les aspects de l'intégration.

En résumé, cette évaluation vise à vérifier la capacité du candidat à :

- Se tenir informé des évolutions technologiques et réglementaires liées à l'IA.
- Analyser un besoin et sélectionner des solutions d'IA adaptées.
- Installer, configurer et documenter un service d'IA dans un contexte projet concret.

Résumé du E3

Résumé de l'évaluation E3 - Mise en situation (C9, C10, C11, C12, C13)

Objectif principal: Mettre en service et intégrer un modèle d'intelligence artificielle fourni dans une application existante.

Démarche:

1. **Développement de l'API exposant le modèle (C9)** :
    - Analyser les spécifications fonctionnelles et techniques.
    - Concevoir l'architecture de l'API.
    - Choisir les outils et langages de programmation.
    - Développer l'API, incluant la vérification des paramètres, l'exécution du modèle, la réponse au client, les règles d'autorisation et la sécurité.
    - Développer des tests d'intégration.
    - Versionner le code et rédiger la documentation de l'API.
2. **Intégration de l'API dans l'application (C10)** :
    - Installer l'environnement de développement de l'application.
    - Programmer l'authentification et la communication avec l'API.
    - Intégrer les adaptations d'interface nécessaires.
    - Tester l'accessibilité et développer des tests d'intégration.
    - Versionner le code.
3. **Facilitation du déploiement avec MLOps (C11, C12, C13)** :
    - **Monitorer le modèle (C11)** :
        - Définir les métriques à surveiller et les déclencheurs de réentraînement.
        - Choisir et intégrer un outil de monitoring.
        - Sélectionner un outil de restitution des métriques et mettre en place des alertes.
        - Tester et valider le fonctionnement du monitoring.
        - Versionner le code et rédiger la documentation.
    - **Programmer les tests automatisés (C12)** :

        - Définir le périmètre des tests pour chaque composante du modèle.
        - Choisir les outils de test.
        - Installer et configurer l'environnement de test.
        - Intégrer les tests.
        - Versionner le code et les données.
        - Rédiger la documentation technique.
    - **Créer une chaîne de livraison continue (C13)** :
        - Définir les étapes, tâches et déclencheurs de la chaîne.
        - Paramétrer la chaîne de livraison continue.
        - Intégrer les tests, l'entraînement, l'évaluation et la livraison du modèle.
        - Versionner le code de la chaîne et rédiger la documentation.

Livrable : Rapport professionnel individuel, incluant la documentation de l'API, les résultats des tests, la configuration du monitoring et de la chaîne de livraison continue.

Évaluation : Correction du rapport et soutenance orale avec démonstration du projet.

Critères d'évaluation clés :

- **C9 :**
    - API fonctionnelle et sécurisée respectant les spécifications.
    - Tests d'intégration complets et réussis.
    - Documentation claire et conforme aux standards.
- **C10 :**
    - Intégration réussie de l'API dans l'application.
    - Fonctionnement correct de l'authentification et de la communication.
    - Respect des spécifications et des normes d'accessibilité.

    - Tests d'intégration complets et réussis.
- **C11 :**
    - Choix pertinent des métriques et de l'outil de monitoring.
    - Restitution claire et accessible des métriques.
    - Fonctionnement correct de la chaîne de monitoring.
    - Documentation complète et accessible.
- **C12 :**
    - Définition claire des cas de test.
    - Choix approprié des outils de test.
    - Intégration réussie des tests avec la couverture souhaitée.
    - Exécution sans erreur des tests.
    - Documentation technique claire.
- **C13 :**
    - Documentation complète de la chaîne de livraison continue.
    - Intégration correcte des déclencheurs, des tests, de l'entraînement, de l'évaluation et de la livraison.
    - Versionnement du code de la chaîne.
    - Documentation claire et accessible.

Bloc de compétences 2 : Intégrer des modèles et des services d'intelligence artificielle

E2. Cas pratique (C6, C7, C8)

L'évaluation doit se faire à partir de l'expression d'un besoin réel ou fictif de fonctionnalités d'intelligence artificielle. Ce besoin peut résulter d'une commande client comme d'une sollicitation interne d'un collaborateur data scientist par exemple. Le cas pratique évalué a pour but l'installation et la configuration du service d'intelligence artificielle préconisé.
Livrable : rapport professionnel individuel
Évaluation :

- Correction du rapport professionnel
- Soutenance orale individuelle

A3. Accompagner le choix et l'intégration d'un service d'intelligence artificielle préexistant

C6. Organiser et réaliser une veille technique et réglementaire en animant le travail collectif de sélection des sources, de collecte, de traitement et de partage des informations afin de formuler des recommandations pour le projet toujours en phase avec l'état de l'art

Référentiel

- Définition de la ou des thématiques de veille.
- Planification des temps dédiés à la veille.
- Choix d'un outil d'agrégation des flux d'informations et d'actualités.
- Choix d'un outil de partage ou communication des synthèses des informations collectées.
- Identification des sources et des flux d'informations utiles à la veille thématique visée (dont accessibilité, sécurité, gestion des données)
- Qualification de la fiabilité des sources et des flux identifiés.
- Configuration des outils d'agrégation selon les flux et sources et la ou les thématiques de veille.
- Rédaction des synthèses des informations collectées.
- Communications des synthèses aux parties prenantes du projet et aux éventuels intéressés (à intervalles réguliers ou à l'opportunité par exemple)

Critères

- La thématique de veille choisie porte sur un outil et/ou une réglementation mobilisée dans la mise en situation.
- Les temps de veille sont planifiés régulièrement (à minima une récurrence d'une heure hebdomadaire).
- Le choix des outils d'agrégation est cohérent avec les sources d'informations visées et le budget disponible (flux RSS, flux réseaux sociaux, agrégation newsletter, etc)
- Les synthèses sont communiqués aux parties prenantes dans un format qui respecte les recommandations d'accessibilité (par exemple celles de l'association Valentin Haüy 2 ou de Atalan - AcceDe3).
- Les informations partagées dans la synthèse répondent à la thématique de veille choisie.
- Les sources et flux identifiés répondent aux critères de fiabilité :
- L'auteur de la page est identifié

- Des informations sur l'auteur sont disponibles et confirment ses compétences, sa notoriété et l'absence d'intérêts personnels
- l'analyse du contenu est valable (date de publication récente, sources de l'information indiquées, niveau de langue correct),
- la source (site) ou le document est structuré
- les sources (sites) ou documents respectant les normes d'accessibilités sont privilégiés.
- l'information peut être confirmée par d'autres sites de confiance

C7. Identifier des services d'intelligence artificielle préexistants à partir de l'expression de besoin en fonctionnalités d'intelligence artificielle, en réalisant un benchmark de services existants et en analysant leurs caractéristiques pour formaliser une ou plusieurs recommandations de services adaptés au besoin.

Référentiel

- Définition de la problématique technique et fonctionnelle d'intelligence artificielle à adresser à partir de l'expression de besoin.
- Identification des contraintes de moyens, techniques et opérationnelles liées au contexte du projet.
- Benchmark des outils et services d'intelligence artificielle accessibles et répondant au problème visé.
- Rédaction des conclusions préconisant un ou plusieurs services d'intelligence artificielle.

Critères

- L'expression de besoin est reformulée et présente les objectifs et les contraintes du projet d'intégration d'une solution d'intelligence artificielle.
- Le benchmark liste les services étudiés et les services non étudiés.
- Les raisons pour écarter un service sont explicitées.
- Le benchmark détaille le niveau d'adéquation du service étudié pour chaque ensemble fonctionnel souhaité par le commanditaire.
- Le benchmark détaille le niveau de la démarche éco-responsable du service étudié, en fonction des informations disponibles.
- Le benchmark détaille les principales contraintes techniques et les pré-requis pour chaque solution.
- Les conclusions délimitent clairement les services répondant aux besoins, avec leurs avantages et leurs inconvénients, des services ne couvrant pas les besoins du commanditaire.

C8. Paramétrer un service d'intelligence artificielle en suivant sa documentation technique et en respectant les spécifications du projet, afin de permettre l'intégration des connecteurs du service dans le système d'information.

Référentiel

- Création de l'environnement d'exécution du service (compte SaaS*, VPS*, sur-site, etc).
- Installation et configuration des éventuelles dépendances (sdk, outils, autre service SaaS, etc).
- Création des accès à l'environnement d'exécution et de configuration du service (comptes, groupes d'utilisateurs, droits, etc).
- Installation et configuration des outils de monitorage disponibles avec le service intégré.
- Rédaction de la documentation.

Critères

Le service installé est accessible, avec une éventuelle authentification.
- Le service est configuré correctement, il répond aux besoins fonctionnels et aux contraintes techniques du projet.
- Le monitorage disponible du service est opérationnel.
- La documentation couvre la gestion des accès à la solution, les procédures d'installation et de test, les éventuelles dépendances et interconnexions avec d'autres solutions, les données impliquées dans l'utilisation de la solution.
- La documentation est communiquée aux parties prenantes dans un format qui respecte les recommandations d'accessibilité (par exemples celles de l'association Valentin Haüy 4 ou de Atalan -AcceDe5)

A4. Réaliser l'intégration d'un modèle ou d'un service d'intelligence artificielle

E3. Mise en situation (C9, C10, C11, C12, C13)

L'évaluation doit se faire dans un contexte réel ou fictif de réalisation d'un service d'intelligence artificielle à partir d'un modèle fourni. Le projet évalué a pour but la mise en service (packaging*, monitorage, test...) du modèle fourni, et son intégration dans une application existante.
Livrable : rapport professionnel individuel
Évaluation :
- Correction du rapport professionnel
- Soutenance orale individuelle intégrant une démonstration du projet

C9. Développer une API exposant un modèle d'intelligence artificielle en utilisant l'architecture REST pour permettre l'interaction entre le modèle et les autres composants du projet.

Référentiel

- Analyse des spécifications fonctionnelles et techniques fournies par le commanditaire interne ou externe.
- Conception de l'architecture de l'API : les points de terminaison ; les règles d'accès, etc.
- Choix des outils et langages de programmation pour le développement de l'API.
- Installation et configuration de l'environnement de développement.
- Développement de la vérification et de l'éventuelle transformation des paramètres envoyés par le client (web, mobile...) au format attendu par le modèle.
- Développement de l'exécution du modèle à partir de la requête client.
- Développement de la réponse de l'API au client avec le résultat de l'exécution du modèle.
- Développement des règles d'autorisation et d'accès aux points de terminaison de l'API.
- Sécurisation de l'API : Top 10 OWASP API6 par exemple.
- Développement des tests d'intégration validant le bon fonctionnement des points de terminaison de l'API développée.
- Versionnement des sources avec Git, et depuis un dépôt distant.
- Rédaction et/ou génération de la documentation de l'API.

Critères

- L'API restreint l'accès au modèle d'intelligence artificielle avec un moyen d'authentification.
- L'API permet l'accès aux fonctions du modèle, comme attendu selon les spécifications.
- Les recommandations de sécurisation d'une API du top 10 OWASP sont intégrées quand nécessaires.
- Les sources sont versionnées et accessibles depuis un dépôt Git distant.
- Les tests couvrent tous les points de terminaison dans le respect des spécifications.
- Les tests s'exécutent sans bug.
- Les résultats des tests sont correctement interprétés.
- La documentation couvre l'architecture et tous les points de terminaisons de l'API.
- La documentation couvre les règles d'authentification et/ou d'autorisation d'accès à l'API.
- La documentation et l'API respectent les standards d'un modèle choisi (par exemple Open API*).
- La documentation est communiquée dans un format qui respecte les recommandations d'accessibilité (par exemple celles de l'association Valentin Haüy ou de Microsoft).

C10. Intégrer l'API d'un modèle ou d'un service d'intelligence artificielle dans une application, en respectant les spécifications du projet et les normes d'accessibilité en vigueur, à l'aide de la documentation technique de l'API, afin de créer les fonctionnalités d'intelligence artificielle de l'application.

Référentiel

- Installation de l'environnement de développement de l'application.
- Programmation des éventuelles étapes d'authentification ou d'autorisation avec l'API.
- Programmation de la communication avec les points de terminaison de l'API du modèle ou du service d'intelligence artificielle
- Intégration des éventuelles adaptations d'interface du à l'intégration de l'intelligence artificielle.
- Test et validation, en fonction des enjeux, du niveau d'accessibilité des interfaces modifiées.
- Développement des tests d'intégration sur le périmètre de l'API exploité.
- Versionnement des sources avec Git et sur le dépôt de l'application.

Critères

- L'application de départ est installée et fonctionnelle en environnement de développement.
- La communication avec l'API depuis l'application fonctionne.
- Les éventuelles étapes d'authentification et de renouvellement de l'authentification (expiration des jetons par exemple) sont intégrées correctement en suivant la documentation de l'API.
- Tous les points de terminaison de l'API concernés par le projet sont intégrés à l'application selon les spécifications fonctionnelles et techniques.
- Les adaptations d'interfaces nécessaires et en accord avec les spécifications sont intégrées à l'application.
- Les tests d'intégration couvrent tous les points de terminaison exploités.
- Les tests s'exécutent en totalité : il n'y a pas de bug dans les programmes des tests en eux-mêmes.
- Les résultats des tests sont correctement interprétés.
- Les sources sont versionnées et accessibles depuis le dépôt Git de l'application

A5. Faciliter le déploiement d'un modèle d'intelligence artificielle avec une approche MLOps

C11. Monitorer un modèle d'intelligence artificielle à partir des métriques courantes et spécifiques au projet, en intégrant les outils de collecte, d'alerte et de restitution des données du monitorage pour permettre l'amélioration du modèle de façon itérative

Référentiel

- Liste des métriques du modèle à monitorer et des éventuels déclencheurs pour le réentraînement, à l'aide des équipes de data analyse et de data science : stabilité des données, performance du modèle d'intelligence artificielle, bonne santé du système, etc.
- Choix d'une solution ou d'un outil pour le monitorage du modèle d'intelligence artificielle et pour la consolidation des indicateurs.
- Intégration de la solution ou de l'outil de monitorage du modèle :
- Intégration des collecteurs.
- intégration des éventuels déclencheurs (pour l'entraînement continu).
- Sélection d'un outil de restitution des métriques de surveillance du modèle (Grafana, Dash, Kibana...).
- Intégration de l'outil de restitution et intégration des éventuelles alertes (notifications, e-mails, etc).
- Test et validation du bon fonctionnement de toute la chaîne de monitorage.
- Versionnement des sources avec Git et sur un dépôt distant.
- Rédaction de la documentation technique des procédures d'installation, de maintenance du monitorage du modèle.
- Rédaction de la documentation utilisateur, pour l'utilisation du monitorage.

Critères

- Les métriques faisant l'objet du monitorage du modèle sont expliquées sans erreur d'interprétation.
- Le ou les outils pour l'intégration du monitorage du modèle sont adaptés au contexte et aux contraintes techniques du projet.
- Au moins un vecteur de restitution des métriques évaluées, en temps réel, est proposé (dashboard, feuille de calcul, etc).
- Les enjeux d'accessibilité, pour toutes les parties prenantes du projet, sont pris en compte lors de la sélection de l'outil de restitution.
- La chaîne de monitorage est d'abord testée dans un bac à sable ou environnement de test dédié.

- La chaîne de monitorage est en état de marche. Les métriques visées sont effectivement évaluées et restituées.
- Les sources sont versionnées et accessibles depuis un dépôt Git distant.
- La documentation technique de la chaîne de monitorage couvre la procédure d'installation de la chaîne, de configurations, et d'utilisation du monitorage à destination des équipes techniques.
- La documentation est communiquée dans un format qui respecte les recommandations d'accessibilité (par exemple celles de l'association Valentin Haüy ou de Microsoft).

C12. Programmer les tests automatisés d'un modèle d'intelligence artificielle en définissant les règles de validation des jeux de données, des étapes de préparation des données, d'entraînement, d'évaluation et de validation du modèle pour permettre son intégration en continu et garantir un niveau de qualité élevé.

Référentiel

- Définition, avec les équipes responsables du développement du modèle, du périmètre des tests pour chaque composante du modèle : format des données, complétude et labellisation des données, phase d'entraînement, phase de validation du modèle, etc.
- Choix des outils de test (unittest par exemple.)
- Installation et configuration de l'environnement d'exécution des tests.
- Intégration des tests : assertions, mocks*, fixtures*...
- *Versionnement des sources et si possible des données, avec sur un dépôt Git distant (DVC, Gitlab...)*.
- Rédaction de documentation technique pour la configuration de l'environnement et pour l'exécution des tests.

Critères

- L'ensemble des cas à tester sont listés et définis : la partie du modèle visée par le test, le périmètre du test et la stratégie de test.
- Les outils de test (framework, bibliothèque, etc.) choisis sont cohérent avec l'environnement technique du projet.
- Les tests sont intégrés et respectent la couverture souhaitée établie.
- Les tests s'exécutent sans problème technique en environnement de test.
- *Les sources sont versionnées et accessibles depuis un dépôt Git distant* (DVC, Gitlab...).
- La documentation couvre la procédure d'installation de l'environnement de test, les dépendances installées, la procédure d'exécution des tests et de calcul de la couverture.
- La documentation est communiquée dans un format qui respecte les recommandations d'accessibilité (par exemple celles de l'association Valentin Haüy ou de Microsoft)

C13. Créer une chaîne de livraison continue d'un modèle d'intelligence artificielle en installant les outils et en appliquant les configuration souhaitées, dans le respect du cadre imposé par le projet et dans une approche MLOps*, pour automatiser les étapes de validation, de test, de packaging* et de déploiement du modèle.

Référentiel

- Définition des étapes, tâches et déclencheurs de la chaîne de livraison continue. Par exemple : réentrainement, exécution des tests, livraison en environnement de pré-production.
- Paramétrage d'une chaîne de livraison continue : variables d'environnement, versions des environnements et dépendances, déclencheurs, etc.
- Intégration de l'exécution des tests du modèle et des données.
- Intégration des étapes d'entraînement et d'évaluation du modèle d'intelligence artificielle.
- Intégration de la génération des éventuels rapports des résultats obtenu lors de l'évaluation du modèle (accuracy*, confusion matrix*...).
- intégration de l'étape de livraison (sous forme de pull request* par exemple), avec le ou les rapports d'évaluation du modèle attachés à la livraison.
- Les sources de la chaîne (fichiers de configuration par exemple) sont versionnées et accessibles depuis le dépôt Git du projet (DVC, Gitlab...).
- Documentation des procédures d'installation et de test de la chaîne.
- Documentation utilisateur, pour le déclenchement de la chaîne.

Critères

- La documentation pour l'utilisation de la chaîne couvre toutes les étapes, les tâches et tous les déclencheurs disponibles.
- Les déclencheurs sont intégrés comme préalablement définis.
- Le ou les fichiers de configuration de la chaîne sont correctement reconnus et exécutés par le système selon les déclencheurs configurés.
- L'étape de test des données est intégrée à la chaîne et s'exécute sans erreur.
- La ou les étapes de test, d'entraînement et de validation du modèle sont intégrées à la chaîne et s'exécutent sans erreur.
- Les sources de la chaîne sont versionnées et accessibles depuis le dépôt Git distant du projet.
- La documentation de la chaîne de livraison continue couvre la procédure d'installation, de configuration et de test de la chaîne.
- La documentation est communiquée dans un format qui respecte les recommandations d'accessibilité (par exemple celles de l'association Valentin Haüy ou de Microsoft).